

Λευκωσία, 27 Μαρτίου 2022

Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

ΘΕΜΑ: **Τεχνοοικονομική Μελέτη για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρισμού με χρήση ΑΠΕ και συγκεκριμένα Φωτοβολταϊκού Συστήματος συνολικής ισχύος 3320 kWp**

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρισμού με χρήση ΑΠΕ, σας υποβάλλουμε με τη παρούσα, την απαιτούμενη τεχνοοικονομική μελέτη που αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία του Ηλιοθερμικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην σχετική μελέτη βιωσιμότητας έχουμε λάβει υπόψη όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή, εισοδήματα, κόστη και απόδοση της εν λόγω επένδυσης.

Ως προς τη μεθοδολογία υπολογισμού της εκτιμώμενης παραγωγής ηλεκτρισμού, η ομάδα εργασίας εφάρμοσε μια δόκιμη προσέγγιση ανάπτυξης η οποία στηρίζεται σε συνδυασμό υπολογιστικών εργαλείων προσομοιώσεων (software) που λαμβάνουν υπόψη λεπτομερή κλιματολογικά δεδομένα και πραγματικές μετρήσεις από εξειδικευμένο μετεωρολογικό σταθμό. Για το σκοπό της επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων όσον αφορά στη παραγωγή ηλεκτρισμού, χρησιμοποιήσαμε καταγραφές που λαμβάνονται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα από παρόμοιας φύσης έργα. Στην ετοιμασία της μελέτης, έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες του προτεινόμενου γεωγραφικού σημείου εγκατάστασης και πιο συγκεκριμένα οι ακόλουθοι παράγοντες:

- α. Εξοπλισμός προς Εγκατάσταση
- β. Κλιματικές συνθήκες της περιοχής
- γ. Μορφολογία του χώρου εγκατάστασης
- δ. Συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου (πχ σκιάσεις, απόσταση από το δίκτυο παροχής ηλεκτρισμού κλπ)

Επιπλέον και για το σκοπό υπολογισμού της εκτιμώμενης τιμής πώλησης ηλεκτρισμού για τον υπολογισμό των εσόδων, απόσβεσης και οικονομικής απόδοσης, έγινε ανάλυση των ιστορικών δεδομένων ηλεκτρισμού στη Κύπρο και δημιουργήσαμε εξειδικευμένο μοντέλο πρόβλεψης των τιμών, λαμβάνοντας υπόψη τους εξής παράγοντες:

- α. Τιμές αγοράς Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ για τα τελευταία 6 έτη.
- β. Διακύμανση κατανάλωσης ηλεκτρισμού κατά τα τελευταία έτη σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία που λήφθηκαν από το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου
- γ. Τιμές κόστους ηλεκτρισμού για τους καταναλωτές
(Στα πιο πάνω λαμβάνονται υπόψη οι τιμές καυσίμων και τα τέλη αγοράς δικαιωμάτων ρύπων)

Το κύριο συμπέρασμα που προκύπτει μετά την εξέταση των αποτελεσμάτων προσομοίωσης και του μοντέλου πρόβλεψης είναι ότι η μέση τιμή ηλεκτρισμού θα είναι €113/MWh.

Σχετικά δεδομένα και ανάλυση θα βρείτε στα συνημμένα έντυπα.

Με εκτίμηση,

Μάριος Αλεξάνδρου
Υπεύθυνος έργου

“The Road to Energyfreedom”

Παράρτημα: Ανάλυση Μελέτης

Η Τεχνοοικονομική μελέτη βασίστηκε στις ακόλουθες παραδοχές:

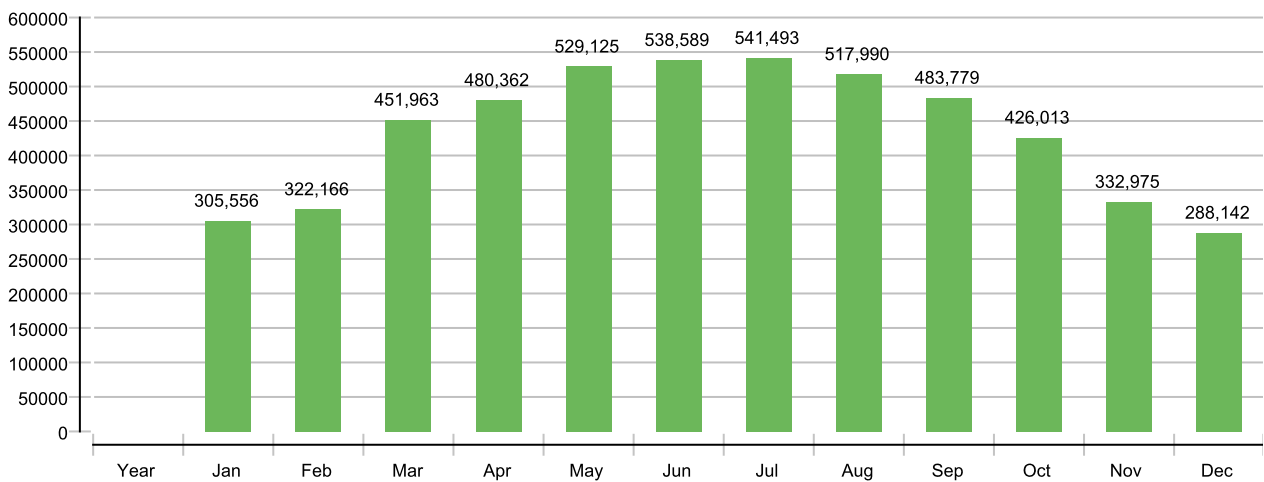
A. Αναμενόμενη ετήσια παραγωγή: 5,218,151.5 kWh. Ακολουθεί αναμενόμενη μηνιαία παραγωγή.

Προσομοίωση παραγωγής ηλεκτρισμού ανά μήνα.

Έχει προβλεφθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής (90%) θα πωλείται μέσω διμερή συμβόλαιο και το υπόλοιπο 10% θα διοχετεύεται στη προ-ημερήσια αγορά.

Yield Photovoltaics AC [Qinv]

kWh



B. Αναμενόμενη Μέση τιμή Πώλησης Ηλεκτρισμού:

Η αναμενόμενη μέση σταθμική τιμή πώλησης του ηλεκτρισμού έχει προβλεφθεί ότι θα είναι €132/MWh.

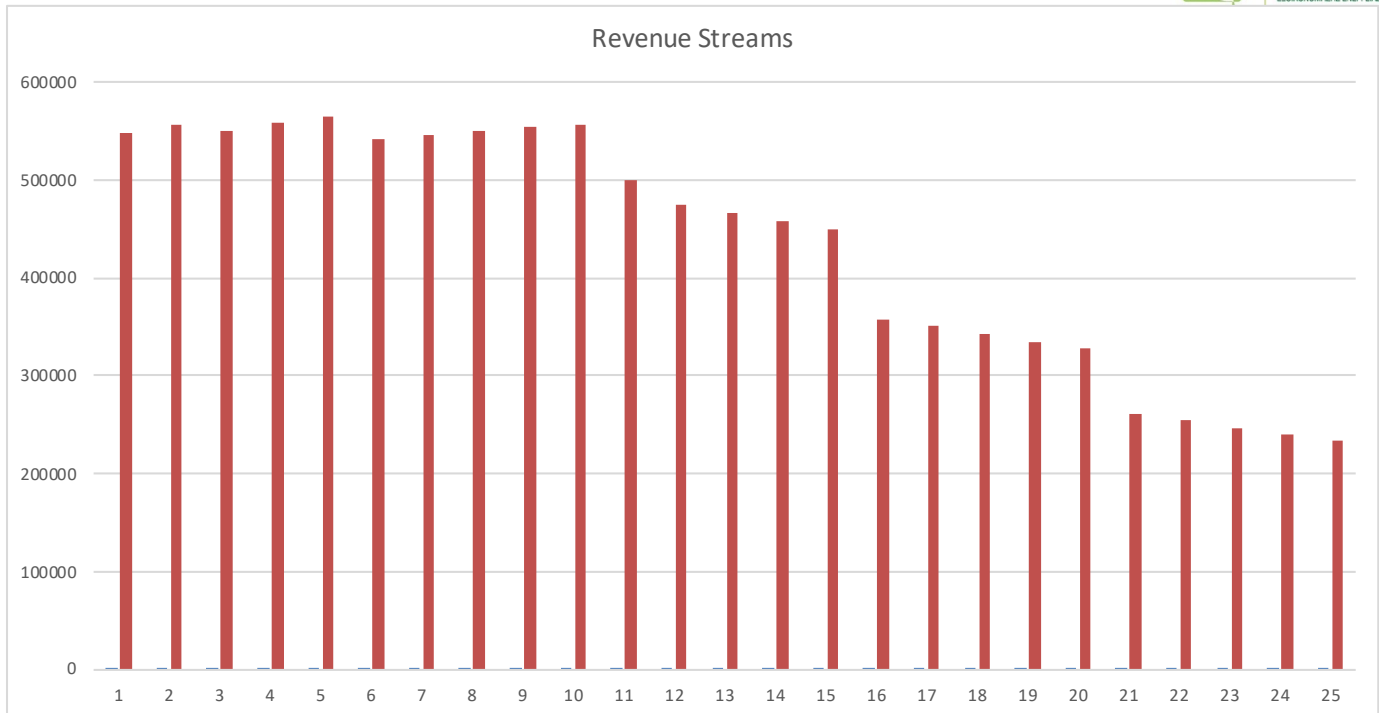
Για την τιμή ηλεκτρισμού έχουν ληφθεί υπόψη οι τιμές αγοράς Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ για τα τελευταία 6 έτη. Επίσης η διακύμανση πώλησης ηλεκτρισμού κατά τα τελευταία έτη σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία που λήφθηκαν από το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου. Στα πιο πάνω λαμβάνονται υπόψη οι τιμές καυσίμων με τις προβλέψεις σύμφωνα με το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας που στηρίζεται στα καύσιμα (80%) και τα τέλη αγοράς δικαιωμάτων ρύπων (15% του κόστους ενέργειας).

Επιπλέον έχει ληφθεί υπόψη ότι το εν λόγω έργο θα μπορεί να εμπορεύεται σε ψηλότερες τιμές από ότι τα υπόλοιπα συστήματα ΑΠΕ που δεν διαθέτουν αποθήκευση ενέργειας.

Γ. Αναμενόμενες Πωλήσεις Ηλεκτρισμού για τα πρώτα 25 έτη:

Οι συνολικές ετήσιες πωλήσεις ηλεκτρισμού αναμένεται να είναι της τάξεως των €548.142 για το πρώτο έτος λειτουργίας.

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι πωλήσεις για όλα τα χρόνια εξέτασης του οικονομικού μοντέλου (25 έτη).



Δ. Συνολικό Κόστος Επένδυσης:

Το συνολικό κόστος της επένδυσης αναμένεται να ανέλθει στις € 4.061,024.00

Ακολουθεί λεπτομερής ανάλυση του συνολικού κόστους επένδυσης.

CAPEX-EPC	per KW	€ 850.00	€ 2,822,000.00	
CAPEX-Grid Connection	per KW	€ 23.20	€ 77,024.00	
CAPEX, incl Land + Grid Connection	per KW	€ 1,223.20	€ 4,061,024.00	
OPEX	per MWh	€ 20.00		
OPEX Growth Rate	pa	1.0%		
Land Lease	per MW	5,695		
Land Lease Growth Rate	pa	3.3%		
Equity	per KW	€ 366.96	€ 1,218,307.20	30%
Bank Loan	per KW	€ 856.24	€ 2,842,716.80	70%
Term	years	12		
Interest	pa	2.75%		

Ε. Πηγές Χρηματοδότησης:

Η επένδυση αναμένεται να χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια του επενδυτικού ταμείου που διαχειρίζονται οι GMM Fund Managers, τόσο με ίδια κεφάλαια όσο και με δανεισμό. Σχετική δεσμευτική επιστολή όπως συνημμένη.

Στ. Δείκτες απόδοσης επένδυσης:

- Χρόνος Απόσβεσης Επένδυσης ROI: 6 χρόνια
- IRR Project: 22.2% (IRR Equity: 11,7 %)
- NPV @ CoE 8%: € 1.604.079.

Οι δείκτες απόδοσης της επένδυσης κρίνονται πολύ ικανοποιητικοί.

“The Road to Energyfreedom”

EIRR	11.7%
Leveraged IRR	22.2%
NPV Project	€1,604,079
Cost of Equity	8.0%

Ζ. Λεπτομερής λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης:

Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού αποτελείται από 8305 φωτοβολταϊκά πάνελ που συνδέονται σε ομάδες (string) με τα Inverter τύπου FRONIUS TAURO 50-3-P, τα οποία με τη σειρά τους είναι διασυνδεδεμένα σε πίνακες AC.

Το κάθε σύστημα θα διασυνδέεται σε τερματικό με ηλεκτρολογικούς πίνακες, κατάλληλους για πλήρη συμβατότητα με το δίκτυο ηλεκτρισμού και σύμφωνα με τους εκάστοτε τεχνικούς οδηγούς του διαχειριστή. Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού διαθέτει δυνατότητα ελέγχου, παραμετροποίησης και παρακολούθησης μέσω εξειδικευμένου συστήματος data-loggers και monitoring platform φέροντας συσκευές προστασίας από κυβερνο-επίθεση (cyberattack).

Η. Ακολουθούν λεπτομερείς αναμενόμενες καταστάσεις:

- Αποπληρωμής δανείου

Bank Loan Repayment Schedule

Bank Loan - Opening Balance		€ 2,842,716.80	€ 2,639,551.50	€ 2,430,799.15	€ 2,216,306.11	€ 1,995,914.52	€ 1,769,462.15	€ 1,536,782.35	€ 1,297,703.85	€ 1,052,050.69	€ 799,642.07	€ 540,292.21	€ 273,810.23
Add Interest		€ 78,174.71	€ 72,587.67	€ 66,846.98	€ 60,948.42	€ 54,887.65	€ 48,660.21	€ 42,261.51	€ 35,686.86	€ 28,931.39	€ 21,990.16	€ 14,858.04	€ 7,529.78
Less Repayments		€ (281,340.01)	€ (281,340.01)	€ (281,340.01)	€ (281,340.01)	€ (281,340.01)	€ (281,340.01)	€ (281,340.01)	€ (281,340.01)	€ (281,340.01)	€ (281,340.01)	€ (281,340.01)	€ (281,340.01)
Closing Balance	2,842,717	€ 2,639,551.50	€ 2,430,799.15	€ 2,216,306.11	€ 1,995,914.52	€ 1,769,462.15	€ 1,536,782.35	€ 1,297,703.85	€ 1,052,050.69	€ 799,642.07	€ 540,292.21	€ 273,810.23	€ 0.00

- Ετήσιας Παραγωγής και,

Electricity Price RES (Wholesale)		€ 119.88	€ 122.79	€ 123.44	€ 126.35	€ 129.26	€ 121.42	€ 123.88	€ 126.34	€ 128.80	€ 131.26	€ 121.83	€ 118.60
Green Certificates/MWh		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.00	€ 5.00	€ 5.00	€ 5.00	€ 5.00	€ 5.00	€ 5.00
Production (MWh)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5,677	5,620	5,564	5,509	5,453	5,399	5,345	5,292	5,239	5,186	5,134	5,083

€ 118.60	€ 118.60	€ 118.60	€ 101.63	€ 101.63	€ 101.63	€ 101.63	€ 101.63	€ 88.88	€ 88.88	€ 88.88	€ 88.88	€ 88.88
€ 5.00	€ 5.00	€ 5.00	€ 5.00	€ 5.00	€ 5.00	€ 5.00	€ 5.00	€ 5.00	€ 5.00	€ 5.00	€ 5.00	€ 5.00
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5,032	4,982	4,932	4,883	4,834	4,786	4,738	4,690	4,643	4,597	4,551	4,506	4,460

- Πωλήσεων Ηλεκτρισμού

Amounts in €	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Revenues - Electricity	€ 680,593.33	€ 690,148.46	€ 686,829.06	€ 695,996.25	€ 704,911.42	€ 655,538.48	€ 662,131.73	€ 668,527.55	€ 674,729.25	€ 680,740.06	€ 625,507.84
Revenues - Green Certificates	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 26,994.80	€ 26,724.86	€ 26,457.61	€ 26,193.03	€ 25,931.10	€ 25,671.79
Revenues - Total	€ 680,593.33	€ 690,148.46	€ 686,829.06	€ 695,996.25	€ 704,911.42	€ 682,533.28	€ 688,856.58	€ 694,985.16	€ 700,922.28	€ 706,671.16	€ 651,179.63
Operating Expenses	€ 113,544.00	€ 114,679.44	€ 115,826.23	€ 116,984.50	€ 118,154.34	€ 119,335.89	€ 120,529.24	€ 121,734.54	€ 122,951.88	€ 124,181.40	€ 125,423.21
Land Lease	€ 18,907.40	€ 19,537.02	€ 20,187.60	€ 20,859.85	€ 21,554.48	€ 22,272.24	€ 23,013.91	€ 23,780.27	€ 24,572.16	€ 25,390.41	€ 26,235.91
Operating Profit	(4,061,024)	€ 548,141.93	€ 555,932.01	€ 550,815.23	€ 558,151.91	€ 565,202.60	€ 540,925.16	€ 545,313.43	€ 549,470.35	€ 553,398.24	€ 557,099.35

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
€ 602,852.72	€ 596,824.19	€ 590,855.95	€ 584,947.39	€ 496,229.54	€ 491,267.25	€ 486,354.58	€ 481,491.03	€ 476,676.12	€ 412,721.29	€ 408,594.08	€ 404,508.14	€ 400,463.05	€ 396,458.42
€ 25,415.07	€ 25,160.92	€ 24,909.31	€ 24,660.22	€ 24,413.62	€ 24,169.48	€ 23,927.79	€ 23,688.51	€ 23,451.62	€ 23,217.11	€ 22,984.94	€ 22,755.09	€ 22,527.54	€ 22,302.26
€ 628,267.79	€ 621,985.11	€ 615,765.26	€ 609,607.61	€ 520,643.16	€ 515,436.73	€ 510,282.36	€ 505,179.54	€ 500,127.74	€ 435,938.40	€ 431,579.01	€ 427,263.22	€ 422,990.59	€ 418,760.68
€ 126,677.45	€ 127,944.22	€ 129,223.66	€ 130,515.90	€ 131,821.06	€ 133,139.27	€ 134,470.66	€ 135,815.37	€ 137,173.52	€ 138,545.26	€ 139,930.71	€ 141,330.02	€ 142,743.32	€ 144,170.75
€ 27,109.56	€ 28,012.31	€ 28,945.12	€ 29,909.00	€ 30,904.96	€ 31,934.10	€ 32,997.51	€ 34,096.32	€ 35,231.73	€ 36,404.95	€ 37,617.23	€ 38,869.89	€ 40,164.25	€ 41,501.72
€ 474,480.78	€ 466,028.58	€ 457,596.47	€ 449,182.71	€ 357,917.14	€ 350,363.36	€ 342,814.19	€ 335,267.85	€ 327,722.49	€ 260,988.19	€ 254,031.07	€ 247,063.32	€ 240,083.02	€ 233,088.21

"The Road to Energyfreedom"